

## THÉORIE DE HODGE I

par PIERRE DELIGNE

On se propose de donner un dictionnaire heuristique entre énoncés en cohomologie  $l$ -adique et énoncés en théorie de Hodge. Ce dictionnaire a notamment pour sources [3] et la théorie conjecturale des motifs de Grothendieck [2]. Jusqu'ici, il a surtout servi à formuler, en théorie de Hodge, des conjectures, et il en a parfois suggéré une démonstration.

DÉFINITION 1.1. — Une structure de Hodge mixte  $H$  consiste en

- (a) Un  $\mathbb{Z}$ -module de type fini  $H_{\mathbb{Z}}$  (le « réseau entier »);
- (b) Une filtration croissante finie  $W$  sur  $H_{\mathbb{Q}} = H_{\mathbb{Z}} \otimes \mathbb{Q}$  (la « filtration par le poids »);
- (c) Une filtration décroissante finie  $F$  sur  $H_{\mathbb{C}} = H_{\mathbb{Z}} \otimes \mathbb{C}$  (la « filtration de Hodge »).

Ces données sont soumises à l'axiome :

Il existe sur  $\mathrm{Gr}_W(H_{\mathbb{C}})$  une (unique) bigraduation par des sous-espaces  $H^{p,q}$  telle que

$$(i) \quad \mathrm{Gr}_W^n(H_{\mathbb{C}}) = \bigoplus_{p+q=n} H^{p,q}$$

(ii) la filtration  $F$  induit sur  $\mathrm{Gr}_W(H_{\mathbb{C}})$  la filtration

$$\mathrm{Gr}_W(F)^p = \bigoplus_{p' \geq p} H^{p',q'}$$

(iii)  $\overline{H^{p,q}} = H^{q,p}$ .

Un morphisme  $f: H \rightarrow H'$  est un homomorphisme  $f_{\mathbb{Z}}: H_{\mathbb{Z}} \rightarrow H'_{\mathbb{Z}}$  tel que  $f_{\mathbb{Q}}: H_{\mathbb{Q}} \rightarrow H'_{\mathbb{Q}}$  et  $f_{\mathbb{C}}: H_{\mathbb{C}} \rightarrow H'_{\mathbb{C}}$  soient respectivement compatibles aux filtrations  $W$  et  $F$ .

Les nombres de Hodge de  $H$  sont les entiers

$$(1.2) \quad h^{p,q} = \dim H^{p,q} = h^{q,p}.$$

On dit que  $H$  est pure de poids  $n$  si  $h^{p,q} = 0$  pour  $p+q \neq n$  (i. e. si  $\mathrm{Gr}_W^i(H) = 0$  pour  $i \neq n$ ). On dit encore que  $H$  est une structure de Hodge de poids  $n$ .

La structure de Hodge de Tate  $\mathbb{Z}(1)$  est la structure de Hodge de poids  $-2$ , purement de type  $(-1, -1)$ , pour laquelle  $\mathbb{Z}(1)_{\mathbb{C}} = \mathbb{C}$  et  $\mathbb{Z}(1)_{\mathbb{Z}} = 2\pi i\mathbb{Z} = \mathrm{Ker}(\exp: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}^*) \subset \mathbb{C}$ . On pose  $\mathbb{Z}(n) = \mathbb{Z}(1)^{\otimes n}$ .

On peut montrer que les structures de Hodge mixtes forment une catégorie abélienne. Si  $f: H \rightarrow H'$  est un morphisme, alors  $f_{\mathbb{Q}}$  et  $f_{\mathbb{C}}$  sont strictement compatibles aux filtrations  $W$  et  $F$  ([1], 2.3.5).

2. Soient  $A$  un anneau normal intègre de type fini sur  $\mathbb{Z}$ ,  $K$  son corps des fractions

et  $\bar{K}$  une clôture algébrique de  $K$ . Soit  $K_m$  la plus grande sous-extension de  $\bar{K}$  non ramifiée en chaque idéal premier de  $A$ . On sait que, ou on pose

$$\pi_1(\text{Spec}(A), \bar{K}) = \text{Gal}(K_m/K).$$

Pour chaque point fermé  $x$  de  $\text{Spec}(A)$ , défini par un idéal maximal  $m_x$  de  $A$ , le corps résiduel  $k_x = A/m_x$  est fini; le point  $x$  définit une classe de conjugaison de « substitutions de Frobenius »  $\varphi_x \in \pi_1(\text{Spec}(A), \bar{K})$ . On pose  $q_x = \# k_x$  et  $F_x = \varphi_x^{-1}$ .

Soient  $K$  un corps de type fini sur le corps premier de caractéristique  $p$ ,  $\bar{K}$  une clôture algébrique de  $K$ ,  $l$  un nombre premier  $\neq p$  et  $H$  un  $\mathbb{Z}_l$ - (ou un  $\mathbb{Q}_l$ -) module de type fini muni d'une action continue  $\rho$  de  $\text{Gal}(\bar{K}/K)$ . On supposera toujours par la suite qu'il existe  $A$  comme plus haut, avec  $l$  inversible dans  $A$ , tel que  $\rho$  se factorise par  $\pi_1(\text{Spec}(A), \bar{K}) = \text{Gal}(K_m/K)$ . On dira que  $H$  est *pur de poids  $n$*  si pour tout point fermé  $x$  d'un ouvert non vide de  $\text{Spec}(A)$ , les valeurs propres  $\alpha$  de  $F_x$  agissant sur  $H$  sont des entiers algébriques dont tous les conjugués complexes sont de valeur absolue  $|\alpha| = q_x^{n/2}$ .

**PRINCIPE 2.1.** — *Si le module galoisien  $H$  « provient de la géométrie algébrique », il existe sur  $H_{\mathbb{Q}_l} = H \otimes_{\mathbb{Z}_l} \mathbb{Q}_l$  une (unique) filtration croissante  $W$  (la « filtration par le poids »), invariante par Galois, telle que  $\text{Gr}_n^W(H)$  soit pur de poids  $n$ .*

On peut penser que  $\text{Gr}_n^W(H)$  est de plus semi-simple.

Lorsqu'on dispose de la résolution des singularités, on peut souvent donner de  $W$  une définition conjecturale, dont la correction résulte des conjectures de Weil [5] (cf. 6).

Soit  $\mu$  le sous-groupe de  $\bar{K}^*$  formé des racines de l'unité. Le module de Tate  $\mathbb{Z}_l(1)$ , défini par

$$\mathbb{Z}_l(1) = \text{Hom}(\mathbb{Q}_l/\mathbb{Z}_l, \mu)$$

est pur de poids  $-2$ . On pose  $\mathbb{Z}_l(n) = \mathbb{Z}_l(1)^{\otimes n}$ .

Il est trivial que tout morphisme  $f: H \rightarrow H'$  est strictement compatible à la filtration par le poids.

Le principe 2.1 concorde avec le fait que toute extension de  $G_m$  (« poids  $-2$  ») par une variété abélienne (« poids  $-1 > -2$  ») est triviale.

**3. TRADUCTION.** — *Les modules galoisiens qui apparaissent en cohomologie  $l$ -adique ont pour analogue, sur  $\mathbb{C}$ , les structures de Hodge mixte. On a de plus le dictionnaire*

|                                   |                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| module pur de poids $n$           | structure de Hodge de poids $n$            |
| filtration par le poids           | filtration par le poids                    |
| homomorphisme compatible à Galois | morphisme                                  |
| module de Tate $\mathbb{Z}_l(1)$  | structure de Hodge de Tate $\mathbb{Z}(1)$ |

**4.** Soit  $X$  une variété algébrique complexe (= schéma de type fini sur  $\mathbb{C}$ , qu'on supposera séparé). Il existe un sous-corps  $K$  de  $\mathbb{C}$ , de type fini sur  $\mathbb{Q}$  tel que  $X$  puisse être défini sur  $K$  (i. e. provienne par extension des scalaires de  $K$  à  $\mathbb{C}$  d'un  $K$ -schéma  $X'$ ). Soit  $\bar{K}$  la fermeture algébrique de  $K$  dans  $\mathbb{C}$ . Le groupe de Galois  $\text{Gal}(\bar{K}/K)$  agit alors sur les groupes de cohomologie  $l$ -adique  $H^*(X, \mathbb{Z}_l)$ ; on a

$$H^*(X(\mathbb{C}), \mathbb{Z}) \otimes \mathbb{Z}_l = H^*(X, \mathbb{Z}_l) = H^*(X'_{\bar{K}}, \mathbb{Z}_l).$$

D'après 3, il y a lieu de s'attendre à ce que les groupes de cohomologie  $H^n(X(C), \mathbb{Z})$  portent des structures de Hodge mixtes naturelles. C'est ce qu'on peut prouver (voir [1], 3.2.5, pour le cas où  $X$  est lisse; la démonstration est algébrique, à partir de la théorie de Hodge classique [6]). Pour  $X$  projectif et lisse, les conjectures de Weil impliquent que  $H^n(X, \mathbb{Z}_l)$  est pur de poids  $n$ , tandis que la théorie de Hodge classique munit  $H^n(X, \mathbb{Z})$  d'une structure de Hodge de poids  $n$ . Pour tout morphisme  $f: X \rightarrow Y$  et pour  $K$  assez grand,  $f^*: H^*(Y, \mathbb{Z}_l) \rightarrow H^*(X, \mathbb{Z}_l)$  commute à Galois (par transport de structure); de même,  $f^*: H^*(Y, \mathbb{Z}) \rightarrow H^*(X, \mathbb{Z})$  est un morphisme de structures de Hodge mixte. Pour  $X$  lisse, la classe de cohomologie dans  $H^{2n}(X, \mathbb{Z}_l(n))$  d'un cycle algébrique de codimension  $n$ ,  $Z$ , défini sur  $K$ , est invariante par Galois, i. e. définit

$$c(Z) \in \text{Hom}_{\text{Gal}}(\mathbb{Z}_l(-n), H^{2n}(X, \mathbb{Z}_l)).$$

De même, la classe de cohomologie  $c(Z) \in H^{2n}(X(C), \mathbb{Z})$  est purement de type  $(n, n)$ , i. e. correspond à

$$c(Z) \in \text{Hom}_{H.M.}(\mathbb{Z}(-n), H^{2n}(X(C), \mathbb{Z})).$$

5. Si  $f: H \rightarrow H'$  est un morphisme, compatible à Galois, entre  $\mathbb{Q}_l$ -vectoriels de poids différents, on a  $f = 0$ . De même, si  $f: H \rightarrow H'$  est un morphisme de structures de Hodge mixte pures de poids différents, alors  $f$  est de torsion. Une remarque plus utile est la

SCHOLIE 5.1. — Soient  $H$  et  $H'$  des structures de Hodge de poids  $n$  et  $n'$ , avec  $n > n'$ . Soit  $f: H_{\mathbb{Q}} \rightarrow H'_{\mathbb{Q}}$  un homomorphisme tel que  $f: H_{\mathbb{C}} \rightarrow H'_{\mathbb{C}}$  respecte  $F$ . Alors  $f = 0$ .

6. Soient  $X$  une variété projective et lisse sur  $\mathbb{C}$ ,  $D = \sum_1^n D_i$  un diviseur à croisements normaux dans  $X$ , somme de diviseurs lisses, et  $j$  l'inclusion dans  $X$  de  $U = X - D$ . Pour  $Q \subset [1, n]$ , on pose  $D_Q = \bigcap_{i \in Q} D_i$ .

En cohomologie  $l$ -adique, on a canoniquement

$$(6.1) \quad R^q j_* \mathbb{Z}_l = \bigoplus_{\#Q=q} \mathbb{Z}_l(-q)_{D_Q},$$

et la suite spectrale de Leray pour  $j$  s'écrit

$$(6.2) \quad E_2^{pq} = \bigoplus_{\#Q=q} H^p(D_Q, \mathbb{Q}_l) \otimes \mathbb{Z}_l(-q) \Rightarrow H^{p+q}(U, \mathbb{Q}_l).$$

D'après les conjectures de Weil [5],  $H^p(D_Q, \mathbb{Q}_l)$  est pur de poids  $p$ , de sorte que  $E_2^{pq}$  est pur de poids  $p + 2q$ . En tant que quotient d'un sous-objet de  $E_2^{pq}$ ,  $E_r^{pq}$  aussi est pur de poids  $p + 2q$ . D'après 5,  $d_r = 0$  pour  $r \geq 3$ , car les poids  $p + 2q$  et  $p + 2q - r + 2$  de  $E_r^{pq}$  et  $E_r^{p+r, q-r+1}$  sont différents. On a donc  $E_\infty^{pq} = E_2^{pq}$ . A une renumérotation près, la filtration par le poids de  $H^*(U, \mathbb{Q}_l)$  est l'aboutissement de (6.2)

$$(6.3) \quad \text{Gr}_n^W(H^k(U, \mathbb{Q}_l)) = E_3^{2k-n, n-k}$$

7. En cohomologie entière, pour la topologie usuelle, la suite spectrale de Leray pour  $j$  s'écrit

$$(7.1) \quad {}'E_2^{pq} = \bigoplus_{\#Q=q} H^p(D_Q, \mathbb{Z}) \Rightarrow H^{p+q}(U, \mathbb{Z}).$$

Puisque chaque  $D_Q$  est une variété projective non singulière,  $E_2^{pq}$  est muni d'une structure de Hodge de poids  $p$ . On pose  $E_2^{pq} = {}'E_2^{pq} \otimes \mathbb{Z}(-q)$  (structure de Hodge de poids  $p + 2q$ ). Comme groupe abélien,  $E_2^{pq} = {}'E_2^{pq}$ ; il y a intérêt à considérer (7.1) comme une suite spectrale de terme initial  $E_2^{pq}$ . D'après 3, il faut s'attendre à ce que  $d_2: E_2^{pq} \rightarrow E_2^{p+2, q-1}$  soit un morphisme de structure de Hodge. On le prouve en interprétant  $d_2$  comme un morphisme de Gysin. Dès lors,  $E_3^{pq}$  est muni d'une structure de Hodge de poids  $p + 2q$ . D'après 3, on s'attend à ce que, *modulo torsion*, la suite spectrale (6.4) dégénère au terme  $E_3$  ( $E_3 = E_\infty$ ), et à ce que la nullité des  $d_r$  ( $r \geq 3$ ) soit une application de 5.1. Ce programme est mené à bien dans [1] 3.2. On y définit la filtration par le poids de  $H^*(U, \mathbb{Q})$  comme aboutissement de (7.1), à la renumérotation (6.3) près.

En fait, pour munir des groupes de cohomologie  $H^*$  d'une structure de Hodge mixte, le point clef a toujours été jusqu'ici de trouver une suite spectrale  $E$  d'aboutissement  $H^*$  telle que l'analogue  $l$ -adique de  $E_2^{pq}$  soit conjecturalement pur (de poids  $p + 2q$ );  $E_2^{pq}$  doit alors porter une structure de Hodge naturelle (de poids  $p + 2q$ ), et la filtration  $W$  est l'aboutissement de  $E$ .

8. Soit  $\text{Spec}(V)$  le spectre d'un anneau de valuation discrète hensélien (un *trait hensélien*) de corps de fractions  $K$  et de corps résiduel  $k$  de type fini sur le corps premier de caractéristique  $p$ . Soient  $\bar{K}$  une clôture algébrique de  $K$  et  $H$  un vectoriel de dimension finie sur  $\mathbb{Q}_l$  ( $l \neq p$ ), sur lequel  $\text{Gal}(\bar{K}/K)$  agit continûment. D'après Grothendieck, on sait ([4], appendice) qu'un sous-groupe d'indice fini du groupe d'inertie  $I$  agit de façon unipotente. Remplaçant  $V$  par une extension finie, on se ramène au cas où l'action de  $I$  tout entier est unipotente (cas *semi-stable*); elle se factorise alors le plus grand pro- $l$ -groupe  $I_l$  quotient de  $I$ , canoniquement isomorphe à  $\mathbb{Z}_l(1)$ .

PRINCIPE 8.1. — *Dans le cas semi-stable, si le module galoisien  $H$  « provient de la géométrie algébrique », il existe une (unique) filtration croissante  $W$  de  $H$  (la « filtration par le poids ») telle que  $I$  agisse trivialement sur  $\text{Gr}_n^W(H)$  et que  $\text{Gr}_n^W(H)$ , en tant que module galoisien sous  $\text{Gal}(\bar{k}/k) \simeq \text{Gal}(\bar{K}/K)/I$ , soit pur de poids  $n$ .*

On comparera à 2.1 et à l'appendice de [4].

Lorsqu'on dispose de la résolution des singularités, on peut parfois donner de  $W$  une définition conjecturale, dont la validité résulte des conjectures de Weil. À l'aide de la résolution et de Weil, il est souvent facile de montrer qu'en tout cas  $H$  se dévisse en modules galoisiens (sous  $\text{Gal}(\bar{k}/k)$ ) purs.

Supposons  $H$  semi-stable. Pour  $T \in I_l$ , on définit  $\log T$  comme la somme finie  $-\sum_{n>0} (Id - T)^n/n$ . L'application  $(T, x) \rightarrow \log T(x)$  s'identifie à un homomorphisme

$$(8.2) \quad M: \mathbb{Z}_l(1) \otimes H \rightarrow H.$$

Puisque  $\mathbb{Z}_l(1)$  est de poids  $-2$ , on a nécessairement (cf. 5)

$$(8.3) \quad M(\mathbb{Z}_l(1) \otimes W_n(H)) \subset W_{n-2}(H)$$

et  $M$  induit

$$(8.4) \quad \text{Gr}(M): \mathbb{Z}_l(1) \otimes \text{Gr}_n^W(H) \rightarrow \text{Gr}_{n-2}^W(H).$$

8.5. Si  $X$  est une variété projective non singulière sur un corps algébriquement clos  $k_0$ , on définit

$$L: \mathbb{Z}_l(-1) \otimes H^*(X, \mathbb{Z}_l) \rightarrow H^*(X, \mathbb{Z}_l)$$

comme étant le cup-produit avec la classe de cohomologie d'une section hyperplane. On notera une analogie formelle entre  $L$  et  $M$ ; de même que  $M$  est défini par une action de  $\mathbb{Z}_l(1)$ , on peut regarder  $L$  comme défini par une action de  $\mathbb{Z}_l(-1)$ ;  $L$  augmente le degré de 2, et  $\text{Gr } M$  (8.4) le diminue de 2.

9. Soient  $D$  le disque unité,  $D^* = D - \{0\}$  et  $X$

$$\begin{array}{ccc} X & \hookrightarrow & \mathbb{P}^r(\mathbb{C}) \times D \\ & f \searrow & \swarrow \text{pr}_2 \\ & & D \end{array}$$

une famille de variétés projectives paramétrée par  $D$ , avec  $f$  propre et  $f|_{D^*}$  lisse. Gardons les notations de 8, et rappelons que dans l'analogie entre trait hensélien et petit voisinage de 0 dans la droite complexe on a le dictionnaire suivant (noter que le spectre de l'anneau des germes de fonctions holomorphes en 0 est un trait hensélien):

|      |                                                                     |                                                   |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 9.1. | $D$                                                                 | $\text{Spec}(V)$                                  |
|      | $D^*$                                                               | $\text{Spec}(K)$                                  |
|      | un revêtement universel $\tilde{D}^*$ de $D^*$                      | $\text{Spec}(\bar{K})$                            |
|      | groupe fondamental $\pi_1(D^*)$                                     | groupe d'inertie $I$                              |
|      | (avec $\pi_1(D^*) = \mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}(1)_{\mathbb{Z}}$ ) | (avec $I_l = \mathbb{Z}_l(1)$ )                   |
|      | $X$                                                                 | schéma projectif $X$ sur $\text{Spec}(V)$         |
|      | $X^* = f^{-1}(D^*)$                                                 | $X_K$                                             |
|      | $\tilde{X} = X \times_D \tilde{D}^*$                                | $X_{\bar{K}}$                                     |
|      | système local $R^i f_* \mathbb{Z}   D^*$                            | module galoisien $H^i(X_{\bar{K}}, \mathbb{Z}_l)$ |
|      | $H^i(\tilde{X}, \mathbb{Z})$                                        | $H^i(X_K, \mathbb{Z}_l)$                          |

On notera que  $\tilde{X}$  est homotopiquement équivalent à chacune des fibres  $X_t = f^{-1}(t)$  ( $t \in D^*$ ):  $H^i(X_K, \mathbb{Z}_l)$  a encore pour analogue  $H^i(X_t, \mathbb{Z})$  et à l'action de  $I$  correspond la transformation de monodromie  $T$ .

Ici encore, on sait qu'un sous-groupe d'indice fini de  $\pi_1(D^*)$  agit de façon unipotente sur  $H^i(\tilde{X}, \mathbb{Q}) = H^i(X_t, \mathbb{Q})$ . Plaçons-nous dans le cas semi-stable où  $\pi_1(D^*)$  tout entier agit de façon unipotente (ceci revient à remplacer  $D$  par un revêtement fini), et soit  $T$  l'action du générateur canonique de  $\pi_1(D^*)$ .

Par 3 et 8, on s'attend à ce que  $H^i(\tilde{X}, \mathbb{Q}) \simeq H^i(X_t, \mathbb{Q})$  soit muni d'une filtration croissante  $W$ , que  $\text{Gr}_n^W(H^i(\tilde{X}, \mathbb{Q}))$  soit muni d'une structure de Hodge de poids  $n$ , que  $\log T(W_n) \subset W_{n-2}$  et que  $\log T$  induise un morphisme de structures de Hodge

$$M_n: \mathbb{Z}(-1) \otimes \text{Gr}_n^W(H^i) \rightarrow \text{Gr}_{n-2}^W(H^i).$$

On aimerait de plus que (8.2), et non seulement (8.3) et (8.4), aient un analogue.

On parvient en fait à définir, pour chaque vecteur  $u$  de l'espace tangent à  $D$  en  $\{0\}$ , une structure de Hodge mixte  $\mathcal{H}_u$  sur  $H^i(\tilde{X}, \mathbb{Z})$ . La filtration  $W$  et les structures de Hodge sur les  $\text{Gr}_n^W(H^i)$  sont indépendantes de  $u$ , et la dépendance en  $u$  de  $\mathcal{H}_u$  s'exprime

simplement en terme de  $T$ . En analogie avec (8.2), on trouve que, quel que soit  $u$ ,  $\log T$  induit un homomorphisme de structures de Hodge mixtes

$$M: \mathbb{Z}(1) \otimes H^i(\tilde{X}, \mathbb{Z}) \rightarrow H^i(\tilde{X}, \mathbb{Z}).$$

Enfin, l'analogie 8.5 n'est pas trompeuse (mais ici, le fait que  $f|D^*$  soit supposé propre et lisse est sans doute essentiel). On prouve que

$$(\log T)^k: \mathrm{Gr}_{n+k}^W(H^n(\tilde{X}, \mathbb{Q})) \rightarrow \mathrm{Gr}_{n-k}^W(H^n(\tilde{X}, \mathbb{Q}))$$

est un isomorphisme pour tout  $k$  (cf. [6], IV 6, cor. au th. 5). Ceci caractérise la filtration  $W$ . Jusqu'ici, on ne dispose d'un analogue du théorème de positivité de Hodge (cf. [6], IV 7, cor. au th. 7) que dans des cas très particuliers. On espère que les structures mixtes  $\mathcal{H}_u$  déterminent le comportement asymptotique, pour  $t \rightarrow 0$ , de la famille de structures pures  $H^i(X_t, \mathbb{Z})$  ( $t \in D^*$ ).

## BIBLIOGRAPHIE

- [1] P. DELIGNE. — Théorie de Hodge, à paraître aux *Publ. Math. I. H. E. S.*, 40.
- [2] M. DEMAZURE. — Motifs des variétés algébriques, *Sém. Bourbaki* (1969-1970), exp. 365.
- [3] J.-P. SERRE. — Analogues kähleriens de certaines conjectures de Weil, *Ann. of Math.*, 71, 2 (1960), pp. 392-394.
- [4] — and J. TATE. — Good reduction of abelian varieties, *Ann. of Math.*, 88, 3 (1968), pp. 492-517.
- [5] A. WEIL. — Number of solutions of equations in finite fields, *Bull. Amer. math. Soc.*, 55 (1949), pp. 497-508.
- [6] —. — Introduction à l'étude des variétés kähleriennes, *Act. Sci. et Ind.*, 1267, Hermann (1958).

I. H. E. S.  
35, route de Chartres,  
91-Bures-sur-Yvette  
(France)